NekoMind | análise de produto e viabilidade

Síntese detalhada para decisão técnica, produto e atividade A3 | 05/10/2026

> **Decisão central.** Recomendo uma estação física de autoexplicação guiada: o ESP32-S3 recebe toque, capta a fala, toca instruções e apresenta estados; o Mac processa português e conteúdo localmente **se a A3 permitir apoio externo**. A alternativa sem host exige reduzir o escopo pedagógico. Microfone e alto-falante no S3 ainda não estão integrados. [P1-P5]

Leitura das evidências. [P] = projeto/versionado; [N] = página Notion; [E] = fonte externa; **Recomendação** e **Hipótese** indicam julgamento deste relatório. A análise foi estática: não reexecutei testes nem a bancada. O Notion foi editado em 28/09; o README registra testes posteriores, em 01/10. O edital A3 e os modelos de áudio não constam na página consultada. [P1, N1]

1. Veredito rápido

Pergunta	Conclusão e consequência
O que existe?	Terminal touch físico no ESP32-S3, ligado por USB ao Mac. O **microfone atual é o do Mac**; Mac faz ASR, análise e SQLite. [P1, P2]
O requisito novo de áudio está pronto?	**Não.** Microfone I2S é stub que devolve zeros e não entra no build; transporte ignora payload; reprodução em falante não integra o firmware ativo. [P3]
Tudo cabe no S3?	UI, touch, áudio digital, buffers curtos e sinais simples: sim. Fala livre PT, ASR, análise de conteúdo e armazenamento no desenho atual: **não demonstrado** e inadequado como promessa do MVP. [E1, E3]
Por que hardware físico?	Hipótese forte em estação **compartilhada/supervisionada** com um toque, voz e sessão delimitada. Para estudo individual, a vantagem frente a app ainda não foi provada.
A3 e mercado?	Aderência formal pendente do edital. Não há pesquisa de usuários, custo completo, disposição a pagar nem evidência de ganho educacional causado pelo aparelho.

2. Projeto atual, requisitos e evidência

Problema e usuário. O projeto quer apoiar o estudo pela explicação oral com um gatinho. O usuário implícito é estudante; operador/docente prepara conteúdo e supervisiona a apresentação. A persona e a necessidade comercial ainda são hipóteses. A literatura sobre autoexplicação sustenta estudar essa prática, mas não valida o NekoMind nem seu algoritmo. [P1, E12]

Fluxo real: touch/LCD - USB Serial/JTAG em JSON Lines - ponte no Mac - microfone do Mac - API FastAPI - WebRTC VAD + faster-whisper em português - extração lexical - SQLite - resposta correlacionada à sessão - LCD e painéis no Mac. Há emulador web, painel público, painel do apresentador e Streamlit. O modo demo é identificado. [P1, P2]

Conteúdo guiado opcional: operador traz texto/TXT/MD/PDF/URL, revisa pontos e pode usar Ollama local para sugerir frases literais. O match final usa palavras, limiar inicial de 70% e trechos da transcrição; não verifica verdade ou domínio. ASR parcial e expressões do avatar são provisórios. A medição documentada com fala sintética num Mac M4 Max chegou a ~1,07 GB de RSS para o processo: **é dado do Mac, não consumo do S3 ou teste com aluno**. [P4]

Limite de avaliação: o extrator de tópicos real é determinístico, apesar do nome de adaptador LLM. O score 0-10 de "clareza" usa pesos arbitrários de vocabulário, ritmo e tópicos. Recomendação: apresentar apenas evidência, incerteza e opção de reformular; não vender score como nota de aprendizagem. [P5]

Classe	Requisitos e status
Fixos por instrução atual	**ESP32-S3 + LCD touchscreen resistivo + microfone + pequeno alto-falante no aparelho.** O LCD/touch atual são ILI9341/XPT2046. [P6]
MVP histórico	Documentação e Notion aprovavam captura no Mac e adiavam microfone embarcado. A nova restrição contradiz esse escopo antigo; não implica implementação pronta. [P7, N1]
Flexíveis	Modo livre, PDF/URL, Ollama, Streamlit, painel público, Wi-Fi, bateria, sensores, comandos de voz e efeitos visuais: manter só se atenderem usuário ou rubrica.
Desconhecidos	Texto oficial da A3, exigência de IA/processamento embarcado, permissão de Mac, critérios de demonstração, entregáveis e modelos de mic/falante. Aderência não pode ser atestada.

Evidência física: README relata LCD/touch, uma sessão com fala humana em 21/09 captada pelo Mac, e ensaio de correção em 01/10. Não repeti esses testes. Fotos de emulador e testes sintéticos não substituem validação de áudio, calor, tela e estabilidade na unidade montada. [P1, P8]

3. Hardware obrigatório: capacidades e limites

Bloco	Fatos encontrados	Limite e decisão recomendada
ESP32-S3	Dual-core LX7 até 240 MHz; 512 KB SRAM interna; Wi-Fi 2,4 GHz, BLE, SPI/I2S e aceleração vetorial. Unidade reporta 8 MB PSRAM; flash e módulo exatos não confirmados. GPIOs anunciados são do chip, não todos livres na placa. [P6, E1]	Executar estados, desenho, I2S, nível de voz e buffers. Não prometer ASR livre PT ou LLM no chip. Medir RAM interna/DMA, flash, pinos, corrente e temperatura com tudo ativo. Bluetooth LE não equivale a áudio Bluetooth Classic. [E1, E2]
LCD + touch	TFT 2,4", 240x320, ILI9341 + XPT2046; SPI2 compartilhado, LCD 20 MHz, touch 2 MHz, três pontos de calibração em NVS. Faixa RGB565 de 16 linhas = 7.680 B; frame cheio = 153.600 B. [P6]	Interface de rosto + estado + uma ação por tela. Botões grandes; sem depender de multitoque/gestos finos. Reavaliar fonte/acentos, reflexo, contraste, pressão e redução de movimento. Full-screen a 20 MHz tem piso teórico ~61 ms, não FPS medido. I2C não é interface de pixels desse módulo. [P6, E4]
Microfone	Arquivo I2S devolve silêncio; não entra no CMake ativo. ESP-IDF suporta I2S RX com DMA. [P3, E2]	Escolher mic digital e validar formato/tensão/pinos. PCM16 mono 16 kHz = 32 kB/s, 1,92 MB/min, 57,6 MB/30 min. Buffer curto no S3; ASR no host. Posicionar longe do falante e medir ruído/clipping; captura apenas após toque.
Alto-falante	Sem driver ativo de reprodução. ESP32-S3 tem I2S TX; sem modo de DAC interno na tabela oficial. [P3, E2]	Usar DAC/amp I2S externo compatível, p.ex. MAX98357A, e falante dimensionado; ambas são opções, não peças confirmadas. Começar com convite, confirmação e instruções curtas gravadas. Volume/mute e playback entre turnos para evitar eco. [E5]

Transporte é um gate técnico. O protocolo atual é JSON Lines de controle com teto de 4.096 B/linha e não envia bytes reais de áudio. UART físico 115.200/8N1 tem teto ~11,5 kB/s, insuficiente para PCM16/16 kHz mono; a porta presente é USB Serial/JTAG, cujo "baud" nominal não determina sua vazão. Medir throughput/latência reais e projetar frames binários identificados por sessão, sequência e recuperação; USB CDC ou Wi-Fi são alternativas a validar. [P2, P3]

Processamento local de IA: ESP-SR/MultiNet documenta comandos offline em inglês e chinês, não ASR livre em português; TTS documentado não resolve voz natural PT. Um classificador pequeno pode ser investigado, mas não deve ser anunciado como compreensão do conteúdo. [E3]

Energia, calor e armazenamento: sem medições conjuntas de idle/captura/playback/tela/radio nem autonomia. PSRAM é volátil; flash útil ainda incerta e não é local de gravação longa. Backlight atual fica alimentado; pico do amplificador depende de alimentação, impedância, gabinete e falante. Não há base para prometer portátil ou baixo consumo. [P6]

4. Tese de produto e alternativas

Hipótese: uma estação compartilhada em sala, biblioteca ou feira permite iniciar um desafio por toque, ouvir uma pergunta curta, explicar diante do próprio objeto, receber um ponto aparentemente citado ou não localizado e fazer uma segunda tentativa. Professor/monitor prepara conteúdo. **Não é avaliador automático de conhecimento.**

Componente	Por que existe; o que se perde se removido
S3	Coordena estado confirmado, captura, playback e UI; sem ele o projeto perde o núcleo embarcado exigido.
LCD	Estado e próxima ação visíveis com rosto; sem ele cai a compreensão visual do fluxo.
Touch resistivo	Controle direto da sessão e escolha de desafio; sem ele vira indicador ou controle remoto passivo.
Microfone no S3	A explicação acontece diante do gatinho; sem ele o aparelho permanece apenas comando de captura no Mac.
Falante	Pergunta e orientação audível sem ler tela pequena; sem ele há menos modalidades, embora o núcleo ainda funcione.
PSRAM/flash	Folga para interface e buffers / firmware e prompts curtos; não tornam gravação longa local recomendável.
Mac/host local	Fala livre PT, análise de fonte, banco e painel; sem host o objetivo precisa de simplificação substancial.

Alternativa	Vantagem	Quando a estação física pode justificar-se
Smartphone	Tudo integrado, bateria, acessibilidade e nenhum hardware adicional.	Uso repetido e compartilhado sem depender de telefone pessoal, contas e múltiplas etapas de app. Precisa ser demonstrado com usuários.
Tablet/computador	Mais tela e potência para fonte, transcrição e relatórios.	Aluno usa objeto simples; monitor usa tela grande. Para estudo individual, o software pode ser melhor.
Raspberry Pi Zero 2 W	Linux, quatro A53/1 GHz, 512 MB RAM; US$ 15 é placa nua, sem tela/áudio. [E9]	Não substitui o S3 exigido. Mais flexível para software, mas acrescenta gestão de Linux e acessórios.
Outra MCU	Pode adequar outros projetos ou periféricos.	Não há vantagem demonstrada para trocar o S3 fixo; dimensionar sua função é mais útil.

Diferencial real a testar: tarefa curta de autoexplicação **ancorada em fonte preparada**, ritual físico de baixa distração, feedback com evidência e segunda tentativa. Privacidade, baixo preço, acessibilidade e autonomia não decorrem automaticamente do chip. Com Mac obrigatório, "offline" = sem internet, com modelo instalado e computador ativo. Vantagem sobre um app ainda é hipótese.

5. Concorrência e custo: comparação crítica

Solução	O que oferece / para quem	Limite ou espaço para NekoMind
M5Stack CoreS3 [E6]	Kit S3 de US$ 59,90: touch 320x240, dois mics, 1 W, bateria; dev/maker.	Prova que periféricos juntos não diferenciam. Touch **capacitivo**, portanto não substitui o resistivo exigido; sem tarefa pedagógica pronta.
ESP32-S3-BOX-3 [E7]	Kit oficial de voz/HMI, display 320x240, dois mics e falante.	BSP útil como referência, mas touch **capacitivo** e não resolve o fluxo educacional.
XiaoZhi ESP32 [E8]	Assistente aberto com S3, tela/voz e apoio de serviços/modelos externos.	"Gatinho com IA" é copiável; diferenciar pela fonte e pelo desafio de explicar, não pelo avatar.
EduBot [E10]	Protótipo S3 com INMP441, MAX98357A, OLED e quiz; servidor STT + APIs de IA/TTS.	Concorrente conceitual. README admite dependência externa e falta de teste com crianças. NekoMind pode testar explicação aberta com evidências em vez de quiz genérico.
Orai [E11]	App para treinar fala, ritmo, clareza, cenários; US$ 49,99/ano.	Substituto forte sem hardware. Não competir por score genérico; focar revisão do conteúdo.
Yoodli [E13]	Software de prática oral/entrevista com perguntas e feedback.	Interação sofisticada já existe em software; hardware precisa provar valor no contexto compartilhado.
Yoto Player [E14]	Áudio dedicado a crianças, sem análise de explicação.	Precedente de interação física delimitada, não prova demanda para NekoMind.

Referência de varejo, não BOM: DevKitC-1 N8R8 US$ 15 [E15] + mic I2S de exemplo US$ 6,95 [E16] + MAX98357A US$ 5,95 [E5] + falante 8 ohms/1 W US$ 1,95 [E17] = **US$ 29,85** antes de LCD/touch, gabinete, cabos, fonte, montagem, frete, impostos, perdas e Mac. A placa real pode ser diferente; compatibilidade e potência precisam ser verificadas. Não há vantagem de custo comprovada.

Mercado: hipótese inicial B2B/institucional em escola, reforço, biblioteca ou exposição. Sem entrevistas, piloto, disposição a pagar, custo operacional ou TAM/SAM/SOM verificáveis. Em produto real, entram projeto acústico, fabricação, manutenção, atualização, atendimento e dados de voz. Começar por uma estação e comparar com app no mesmo conteúdo.

6. Interações priorizadas

"Rápido" refere-se a acréscimo **depois** da integração obrigatória de mic/falante. Cada opção foi julgada pelo ganho na tarefa de explicar, não pela quantidade de recursos.

Esforço / opção	Valor para o usuário	HW + SW + memória/processamento	Dependência / risco / decisão
Rápido: desafio por toque	Escolher 1 de poucos pontos e explicar aquele ponto.	Touch/LCD atuais; cartões/estados; RAM pequena.	Fonte revisada; menus longos atrapalham. **Prioridade alta.**
Rápido: sinais sonoros + volume	Convite, pausa e "sua vez" audíveis.	Falante/amp obrigatórios; I2S e clips em flash; buffers curtos.	Evitar som durante fala/eco. **Sim.**
Rápido: checagem de captação	Corrigir sinal baixo/clipping antes de perder uma explicação.	Mic obrigatório; RMS/clipping local; poucos kB.	Nível não prova fala. **Sim, texto neutro.**
Médio: pergunta do professor	Uma pergunta de aprofundamento após a fala.	Mesmo HW; autoria/versão no Mac; memória do host.	Preparo e qualidade da fonte. **Diferencial principal.**
Médio: segunda tentativa	Reformular um ponto e comparar evidências.	Mesmo HW; ligação de sessões no backend.	ASR/match podem errar; sem nota. **Sim.**
Médio: turnos em dupla	Um explica, outro escolhe pergunta.	Mesmo HW; mais estados e política de dados.	Complexidade/privacidade. **Após piloto.**
Médio: proximidade em feira	Avatar convida ao chegar visitante.	Sensor extra + evento; pouca RAM.	Falsos gatilhos; jamais iniciar mic automaticamente. **Só se necessário.**
Alto: pergunta por IA local	Variedade ancorada na fonte.	Mesmo terminal; LLM no Mac e revisão humana; memória/latência do host.	Alucinação/espera. **Futuro condicional.**
Alto: comando de voz PT no S3	Alternativa ao touch.	Mic e modelo/dados ainda não definidos; flash/PSRAM incertas.	Sem rota oficial simples PT no ESP-SR. **Fora do MVP.**
Alto: conversa falada contínua	Assistente livre.	ASR/TTS host, bidirecional, eco e acústica exigentes.	Latência, custo, escopo pedagógico difuso. **Não priorizar.**

UX de confiança: avatar reage a eventos confirmados (ouvindo/pausado/processando), nunca a sucesso presumido. Expressão triste por "ponto ausente" lexical pode constranger; preferir "não localizei esse ponto na transcrição; quer tentar de novo?". Som, texto e ícone comunicam o mesmo estado; manter opção de silêncio e redução de movimento.

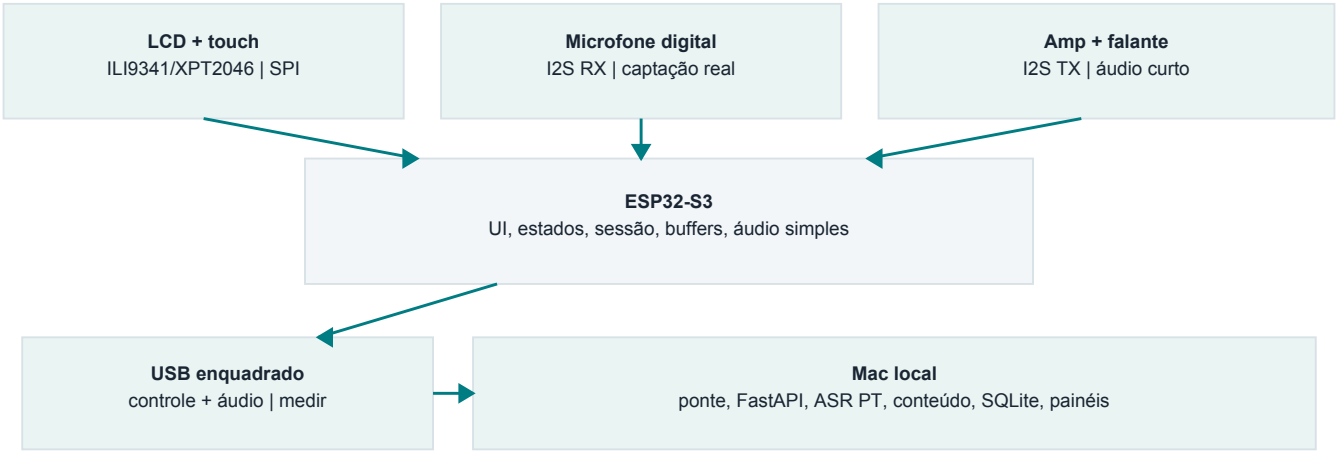
7. Requisitos, riscos e matriz de execução

Decisão	Escopo
Manter	S3 + resistivo + mic + falante; sessão identificada, estados reais/demo, captura explícita, falhas recuperáveis, fonte revisável.
Simplificar	Uma ação/um ponto por tela, uma pergunta, resumo no LCD e detalhe no Mac. PDF/URL/Ollama e painéis extras opcionais.
Retirar da promessa	Nota de aprendizagem automática, conversa ilimitada, transcrição longa no LCD, Bluetooth áudio, escuta contínua, autonomia sem host.
Acrescentar ao aceite	Captação **real no S3**, playback real, transporte medido, indicação de privacidade, teste acústico/energia e comparação de UX frente a app.

Item / atual	Problema	Próxima solução; viabilidade
S3 com LCD/USB [P6]	Flash/pinos/folga desconhecidos.	Inventário elétrico e medir RAM/DMA. **Alta para UI/controle.**
SPI + XPT calibrado [P6]	Tela/fonte pequenas; redraw.	Cartões legíveis e ensaio físico. **Alta.**
Mic stub [P3]	Nenhuma fala no dispositivo.	I2S RX/DMA e acústica. **Condicionada.**
Sem falante ativo [P3]	Não há resposta falada.	I2S TX/amp/falante e volume. **Condicionada.**
JSON controle [P2]	Áudio não transportado; vazão incerta.	Frames binários, sessão/seq/perda; medir USB. **Condicionada.**
ASR PT no Mac [P1]	Host obrigatório.	Preservar local se A3 permitir. **Alta com Mac; só S3 não demonstrado.**
Matching lexical [P4]	Pode confundir termos com entendimento.	Mostrar trechos, incerteza e revisão. **Média como apoio, baixa como avaliador.**
SQLite local [P1]	Dados de voz e backups.	Retenção, exclusão, controle de acesso. **Alta, com operação.**
Energia/latência não medidas	Calor, eco, travamento e espera.	Instrumentar idle/captura/playback/sessão longa. **Desconhecida.**
Uma estação	Mac/modelos/suporte por unidade.	Piloto único antes de servidor multiestação. **Escala não provada.**

Privacidade: projeto remove áudio bruto por padrão após análise bem-sucedida, mas guarda transcrição/resultado localmente; exclusão não cobre Time Machine, screenshots ou cópias externas. Uso com estudantes exige regras claras de aviso, acesso, retenção, exclusão e operação. Secure boot/criptografia disponíveis no chip não comprovam ativação neste firmware. [P9, E1]

8. Arquitetura de referência e cenário sem Mac



Proposta, ainda não implementada: o S3 inicia a sessão e só indica gravação após captura real; envia áudio identificado ao Mac; Mac preserva VAD, ASR PT, conteúdo, SQLite e validação de resultado; S3 recebe estado/resultado e reproduz um prompt curto. Controle e áudio precisam de contrato claro, sem misturar logs aos bytes. Wi-Fi é alternativa apenas se houver necessidade e permissão. [P1-P4]

> **Se a A3 proibir host:** não prometer explicação livre avaliada automaticamente no S3. Escopo plausível: perguntas pré-carregadas, escolha por touch, instruções em áudio, gravação/replay curto e autoavaliação guiada. Detecção simples de voz não equivale a ASR/entendimento. Se o edital exigir simultaneamente fala livre PT + avaliação sem apoio externo, há conflito de escopo a resolver antes da entrega.

9. Aderência acadêmica e roadmap

Critério presumido ou necessário	Evidência e lacuna
S3 + LCD resistivo	Integração física relatada no README e controlador identificado. Não revalidada aqui. [P1, P6]
Mic no S3 e falante no S3	**Não atendidos pelo firmware ativo.** Exigem montagem e demonstração real. [P3]
IA/processamento dentro da placa	**Desconhecido.** Obter edital; modo híbrido só cabe se host for permitido.
Entregáveis/rubrica/demonstração	**Desconhecidos.** Criar matriz edital - evidência - teste - apresentação após ler PDF oficial.

Fase	Entregável e critério de saída
1. MVP acadêmico	Preservar LCD/touch/USB; integrar mic e falante reais; enviar áudio ao Mac se permitido; sessão PT completa com prompt audível; identificar real/demo, silêncio, erro e reconexão. Registrar pinagem, medidas e vídeo da unidade. Confirmar rubrica A3.
2. Produto funcional	Um conteúdo curto revisado, pergunta preparada, segunda tentativa, telas/áudio legíveis e retenção operável. Testar com pessoas do público-alvo; anotar erros do ASR/match.
3. Diferenciação	Perguntas variáveis ancoradas na fonte, histórico útil ao docente e teste comparativo contra app. Manter apenas recurso que melhore experiência/participação observada.
4. Comercial	Gabinete/acústica, fonte, custo total, atualizações, suporte, certificações aplicáveis, dados e piloto institucional. Não antecipar escala.

Demonstração exigente: provar qual microfone captou, qual falante tocou, como o áudio saiu do S3, qual resultado voltou à sessão certa e o comportamento com silêncio, ruído, toques repetidos, queda USB e tentativa de recuperação. O roteiro atual prova apenas o caminho histórico com microfone do Mac. [P8]

10. Perguntas em aberto e validação

Pergunta	Por que importa / como validar
Edital A3 e uso de Mac?	Define arquitetura e aprovação. Obter PDF/rubrica oficial e confirmar interpretação com responsável.
Modelos reais mic/falante e placa?	Determinam tensão, I2S/PDM, impedância, pinos, flash e fonte. Ler marcações/datasheets e inspecionar montagem.
Vazão USB e memória livre?	Pode inviabilizar PCM contínuo ou bloquear touch. Medir perdas, latência, RAM/DMA e reconexão sob carga.
Acústica, energia, temperatura?	Afetam captação, inteligibilidade e segurança da operação. Testar vozes/distâncias/ruído e sessão longa em gabinete.
Qualidade do match/ASR?	Erros mudam a experiência e a confiança. Comparar trechos com revisão humana e vocabularios reais.
Quem prepara conteúdo?	Sem fonte revisada não há feedback útil. Observar professor/monitor montando uma sessão e medir esforço.
Melhora contra app?	É a justificativa física. Teste com mesmo conteúdo e participantes, medindo ajuda, conclusão, repetição e compreensão.
Comprador, preço e operação?	Não há demanda/custo total verificados. Entrevistas, piloto e custo por estação incluindo Mac/manutenção.
Privacidade e escalabilidade?	Dados de voz e várias unidades mudam operação. Definir aviso/retenção/acesso/backup; escalar só após piloto único.
Acessibilidade e feira?	Tela resistiva/voz podem excluir usuários. Testar alvo, contraste, volume, mute e ruído com perfis diversos.

11. Narrativa e decisão final

> **Narrativa:** NekoMind é uma estação de estudo em que a pessoa ensina um pequeno assunto a um gatinho físico. Ela escolhe um desafio, ouve uma orientação curta, explica pelo microfone do próprio aparelho e vê evidências ligadas ao material preparado pelo professor. O S3 realiza a interação imediata; um computador local, quando permitido, interpreta a fala em português. O gatinho propõe um ponto para aprofundar e uma nova tentativa. **Ele apoia a prática, não certifica aprendizagem.**

Recomendação final: avançar somente com essa tese estreita e verificável. A arquitetura híbrida preserva a experiência original de explicação livre; mic e falante no S3 tornam o objeto coerente, mas precisam ser realmente integrados. Se a A3 exigir tudo no chip, reduzir para desafios e autoavaliação embarcados. Se um teste comparativo não revelar vantagem perante app, reposicionar como protótipo acadêmico/estação de demonstração em vez de alegar produto comercial defensável.

Fontes e rastreabilidade

Projeto: caminhos relativos à raiz do repositório. Fontes externas: páginas de fabricante, documentação oficial ou autores dos próprios produtos/projetos, consultadas em 05/10/2026. Preços podem variar.

ID	Arquivo(s)	Uso
P1	README.md	Fluxo e ensaios físicos relatados
P2	docs/architecture.md; docs/iot_protocol.md	Arquitetura e contrato de controle
P3	iot/nekomind_firmware/main/{CMakeLists.txt,i2s_microphone.c,audio_transport.c}; backend/app/api/websocket.py	Lacuna de áudio embarcado
P4	docs/guided-content.md	Conteúdo, match lexical, medição Mac e limites
P5	backend/app/adapters/llm_adapter.py; backend/app/services/clarity_evaluation.py	Extração e score heurístico
P6	docs/esp32-s3-display-touch.md; iot/nekomind_firmware/main/display_ui.c	Hardware real, pinagem e UI
P7	docs/requirements.md	MVP histórico e conflito com requisito atual
P8	docs/day-of-rehearsal.md; docs/manual-validation.md	Ensaios e pendências
P9	docs/privacy-retention.md	Retenção e limites de exclusão

ID	Fonte	Acesso
N1	Notion - NekoMind	Abrir fonte
E1	Espressif - ESP32-S3 SoC	Abrir fonte
E2	ESP-IDF - I2S no ESP32-S3	Abrir fonte
E3	ESP-SR - comandos MultiNet e TTS	Abrir fonte
E4	ESP-IDF - LCD	Abrir fonte
E5	Adafruit - amplificador MAX98357A	Abrir fonte
E6	M5Stack - CoreS3	Abrir fonte
E7	Espressif - ESP32-S3-BOX-3	Abrir fonte
E8	XiaoZhi - repositório do autor	Abrir fonte
E9	Raspberry Pi - Zero 2 W	Abrir fonte
E10	EduBot - repositório do autor	Abrir fonte
E11	Orai - produto e preço	Abrir fonte
E12	Frontiers - revisão sobre autoexplicação	Abrir fonte
E13	Yoodli - prática com Yoodli	Abrir fonte
E14	Yoto - player	Abrir fonte
E15	Espressif - preço de referência DevKitC-1	Abrir fonte
E16	Adafruit - microfone I2S SPH0645	Abrir fonte
E17	Adafruit - falante 8 ohms/1 W	Abrir fonte

Nota: E3 cobre MultiNet; a afirmação sobre TTS também consulta a página oficial de síntese do ESP-SR: ESP-SR TTS. A distinção entre BLE e Bluetooth Classic também foi conferida em ESP-IDF Bluetooth.